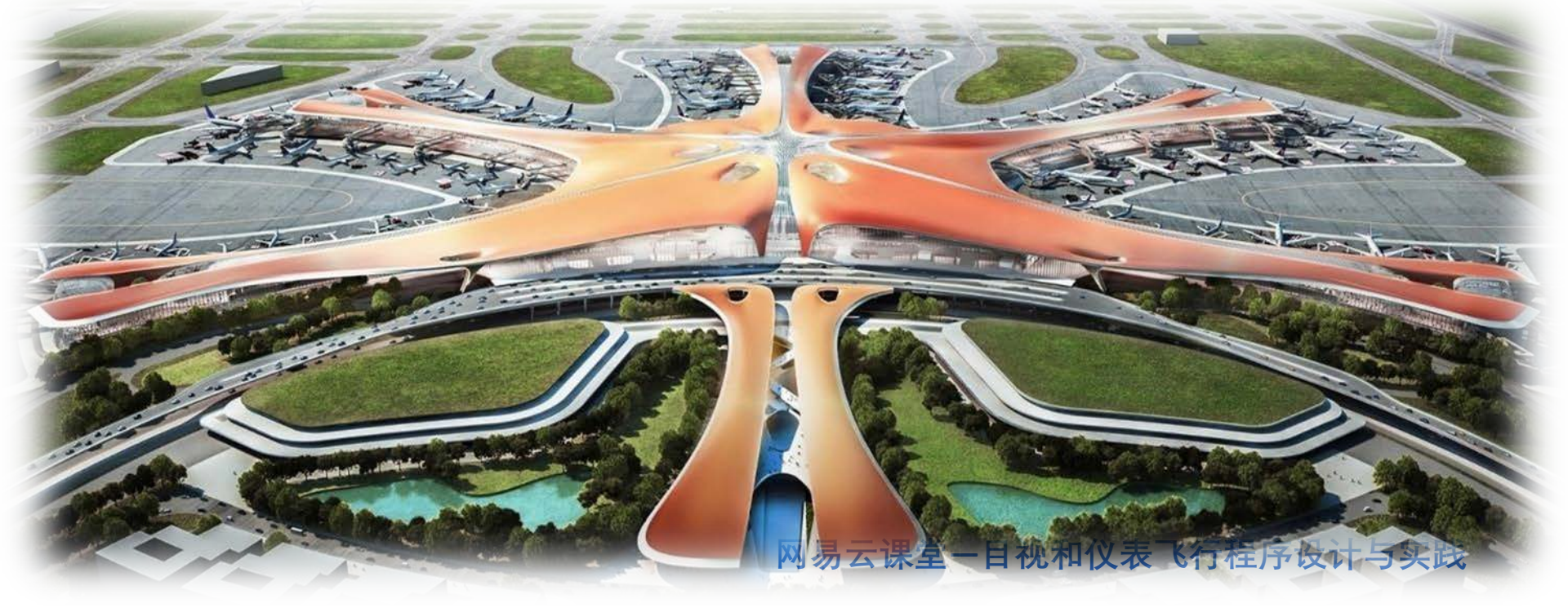
Wind Spiral
SINCE 2014

目视和仪表飞行程序设计

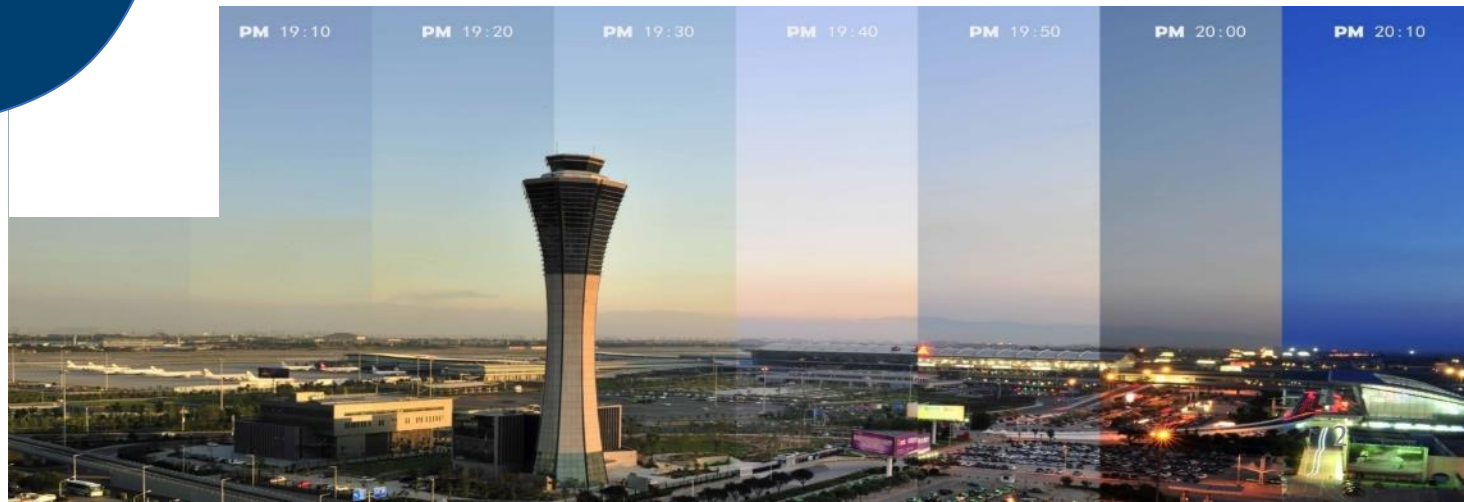
Flight Procedure Design

刘崇军



Wind Spiral
SINCE 2014

8 RNP APCH程序



目录

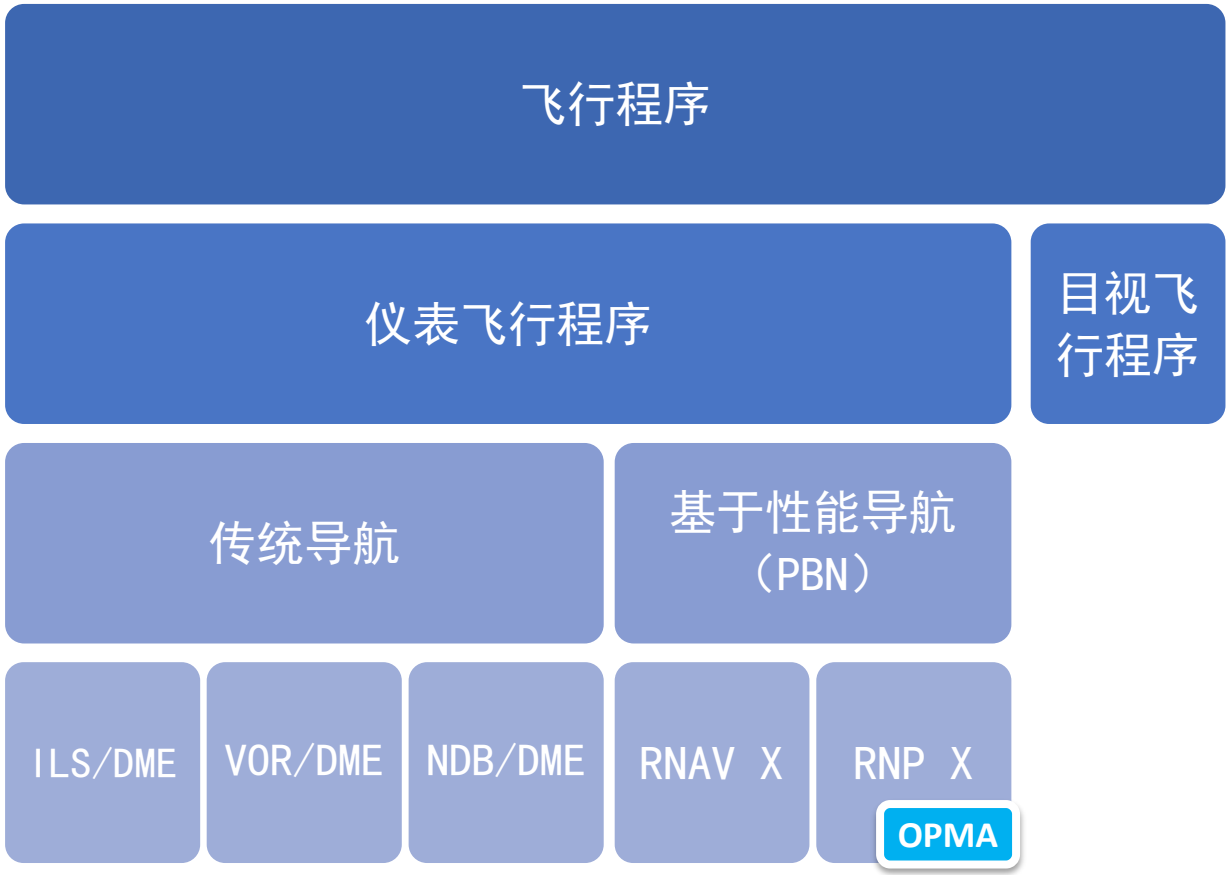
Wind Spiral
SINCE 2014

- 第一节 PBN概念及分类
- 第二节 航段宽度与航路点容差计算
- 第三节 LNAV进近程序OCH计算
- 第四节 Baro-VNAV进近程序OCH计算
- 第五节 PBN转弯保护区计算

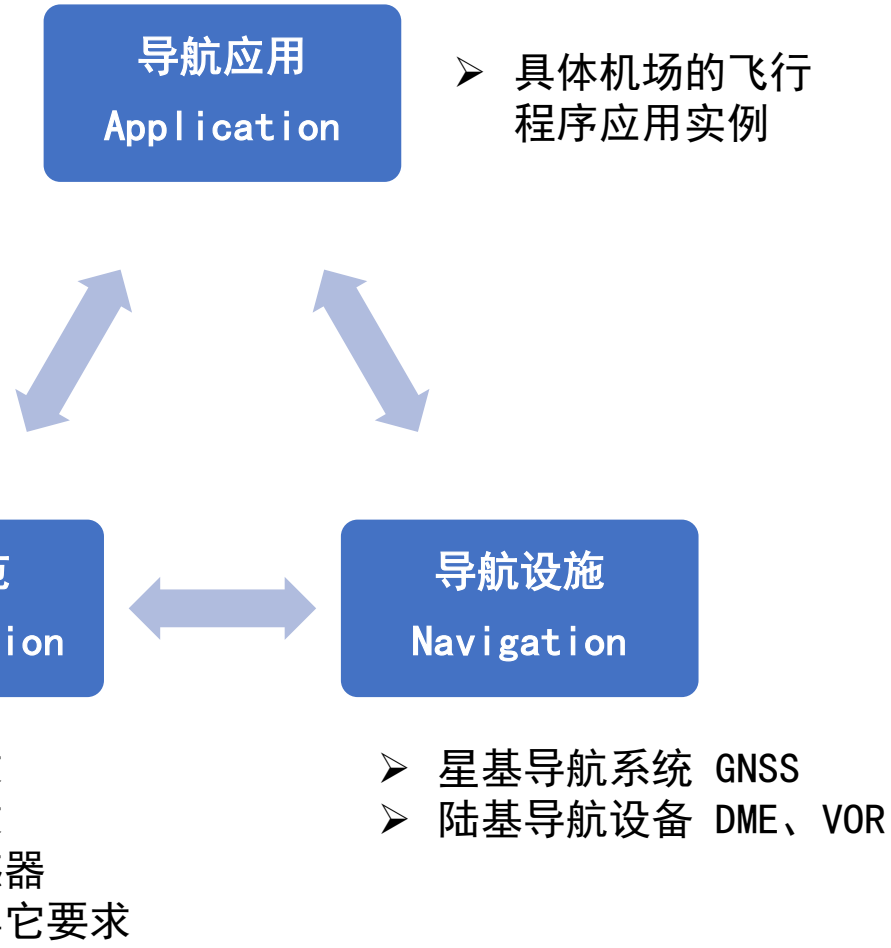
第一节 PBN概念及分类

飞行程序的概念体系

Wind Spiral
SINCE 2014



PBN三要素


导航应用
Application
具体机场的飞行程序应用实例
导航规范
Specification
性能要求
功能要求
导航传感器
人员及其它要求
导航设施
Navigation
星基导航系统 GNSS
陆基导航设备 DME、VOR

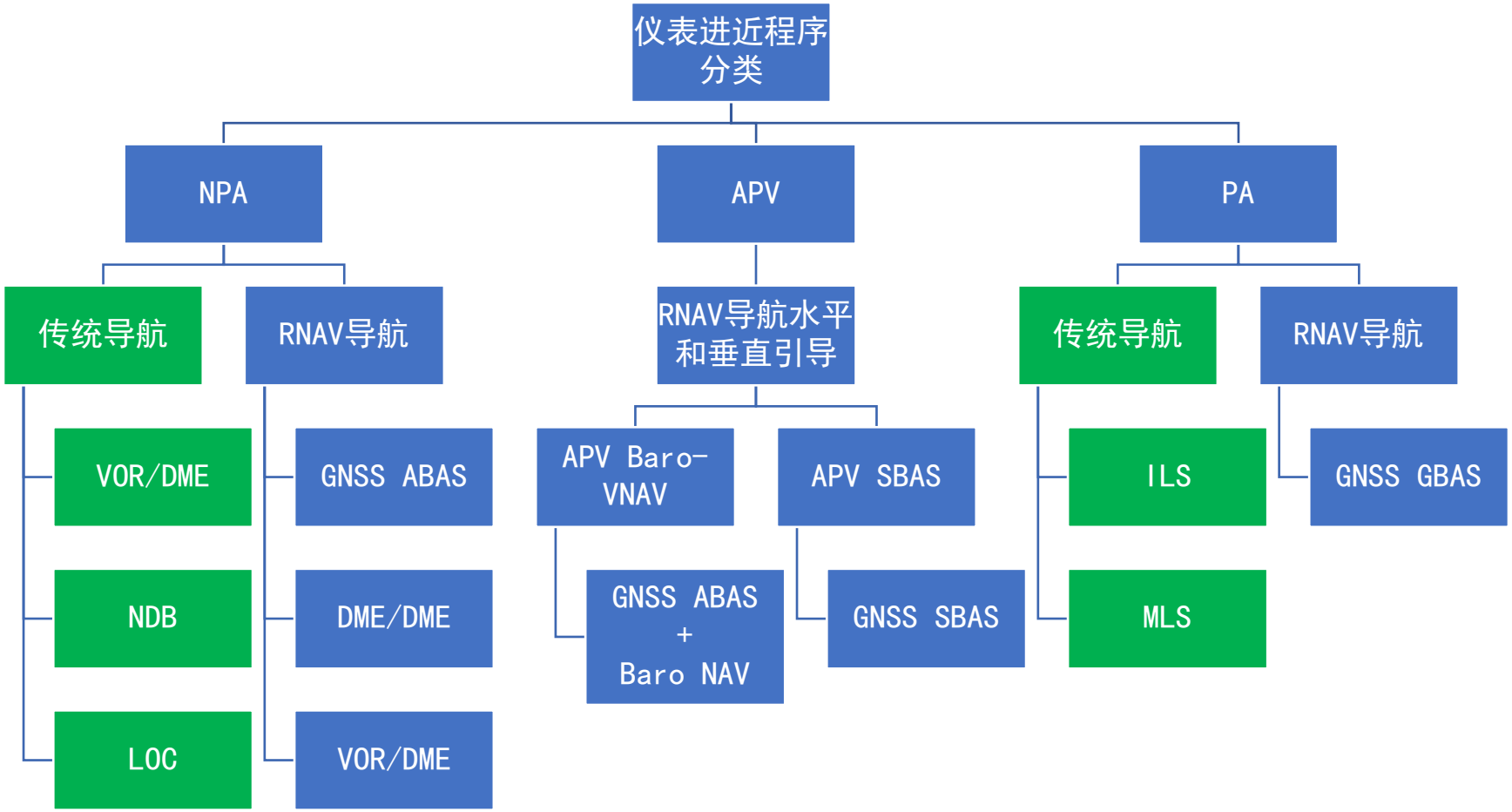
PBN导航规范的分类

Wind Spiral

图A-1 各飞行阶段的可用导航规范

导航规范	飞行阶段							
	航路 海洋/偏远陆地	航路 陆地	进场	进近				离场
				起始	中间	最后	复飞	
RNAV-10 (RNP-10)	10							
RNAV-5		5	5					
RNAV-2		2	2					2
RNAV-1		1	1	1	1		1	1
RNP-4	4							
基本RNP-1			1	1	1		1	1
RNP APCH				1	1	0.3	1	
RNP AR APCH				1-0.1	1-0.1	0.3-0.1	1-0.1	

仪表进近程序的分类



- LOC Localizer航向台

第二节 航段宽度与航路点容差计算

航段基本要求

Wind Spiral
SINCE 2014

- 起始进近与中间进近航段最大夹角为90°；
- 各个航段长度要满足最短航段长度的要求。
- RNAV1/RNP1/RNP APCH可用于起始/中间/复飞航段
- 最后段只能用RNP APCH(RNP 0.3)或RNP AR(RNP<0.3)

	航段长度	最佳梯度	最大梯度
起始进近航段	5nm	4%	8%
中间进近航段	5nm	平飞	5.2%
最后进近航段	5nm	3° 或 5.2%	3.5°

PBN的定位容差--XTT与ATT概念

Wind Spiral
SINCE 2014

RNP规范

- 基于TSE（总系统误差）来计算
- XTT = RNP值 = TSE
- ATT = 0.8*XTT

RNAV规范

- 基于 TSE 和 IMAL（完整性监视告警门限）计算，通过FTE(飞行技术误差)来选择
- FTE>IMAL 时 XTT = TSE
- FTE<IMAL 时 XTT = IMAL
- ATT = 0.8*XTT

PBN航路半宽计算

Wind Spiral
SINCE 2014

- 航路点的保护区半宽（(½AW)，由如下公式得出：

$$½AW = XTT \times 1.5 + BV$$

表III-1-1-3. 缓冲值

飞行阶段	A–E类BV
航路, SIDs 和 STARs (离场或目的地距ARP大于或等于56 km(30 NM))	3 704 m (2.0 NM)
终端 (STARs, 起始和中间进近距 距ARP小于56 km (30NM); SIDs 和复飞距ARP小于 56 km (30 NM) 但大于28 km (15 NM))	1 852 m (1.0 NM)
最后进近	926 m (0.5 NM)
复飞和距ARP最多至28 km (15 NM)的SIDs	926 m (0.5 NM)

终端区航路半宽表

Wind Spiral
SINCE 2014

表 III-1-2-14. 飞行起始/中间/最后进近和复飞飞行阶段RNP APCH (固定翼飞机)的XTT、ATT和保护区半宽(NM)

IF/IAF/复飞 (<30 NM ARP)			*FAF*			*MAPt/起始直线复飞 (仅 LP/LPV)*			*复飞 (<15 NM ARP)*		
XTT	*ATT*	*½ A/W*	*XTT*	*ATT*	*½ A/W*	*XTT*	*ATT*	*½ A/W*	*XTT*	*ATT*	*½ A/W*
1.00	0.80	2.50	0.30	0.24	1.45	0.30	0.24	0.95	1.00	0.80	2.00
BV=1nm			BV=1nm			BV=0.5nm			BV=0.5nm		

表 III-1-2-6. 飞行进场和离场阶段 RNP 1（固定翼飞机）的XTT、ATT和保护区半宽(NM)

STAR/SID (>30 NM ARP)			*STAR/SID (<30 NM ARP)*			*SID (<15 NM ARP)*		
XTT	*ATT*	*½ A/W*	*XTT*	*ATT*	*½ A/W*	*XTT*	*ATT*	*½ A/W*
1.00	0.80	3.50	1.00	0.80	2.50	1.00	0.80	2.00

表 III-1-2-18. 飞行航路、进场、起始/中间进近和离场飞行阶段 RNAV 1和RNAV 2 (A类到E类)的XTT、ATT和保护区半宽 (NM)

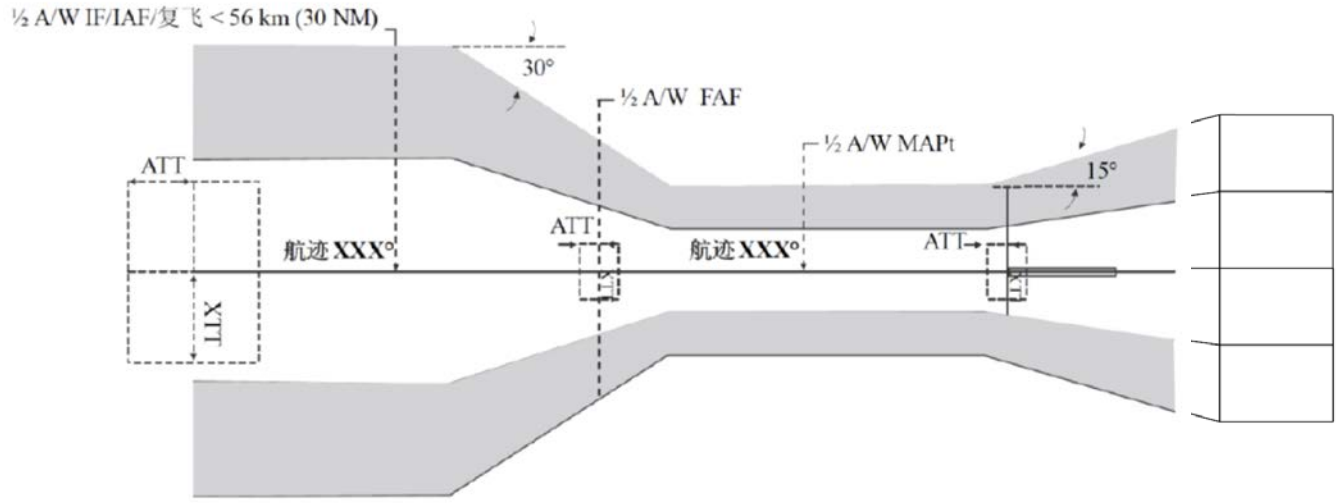
航路/STAR/SID (>30 NM ARP)			*STAR/IF/IAF/SID (<30 NM ARP)*			*SID (<15 NM ARP)*		
XTT	*ATT*	*½ A/W*	*XTT*	*ATT*	*½ A/W*	*XTT*	*ATT*	*½ A/W*
2.00	1.60	5.00	1.00	0.80	2.50	1.00	0.80	2.00

RNP APCH程序保护区半宽

Wind Spiral
SINCE 2014

表 III-1-2-14. 飞行起始/中间/最后进近和复飞飞行阶段RNP APCH (固定翼飞机)的XTT、ATT和保护区半宽(NM)

	BV=1.0nm IF/IAF/复飞 (<30 NM ARP)			BV=1.0nm FAF			BV=0.5nm MAPt/起始直线复飞 (仅 LP/LPV)			BV=0.5nm 复飞 (<15 NM ARP)			
	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	
(nm)	1.00	0.80	2.50	0.30	0.24	1.45	0.30	0.24	0.95	1.00	0.80	2.00	(nm)
(m)	1 852	1 482	4 630	556	444	2 685	556	444	1 759	1 852	1 482	3 704	(m)



第三节 LNAV进近程序OCH计算

按照非精密进近一般规则执行

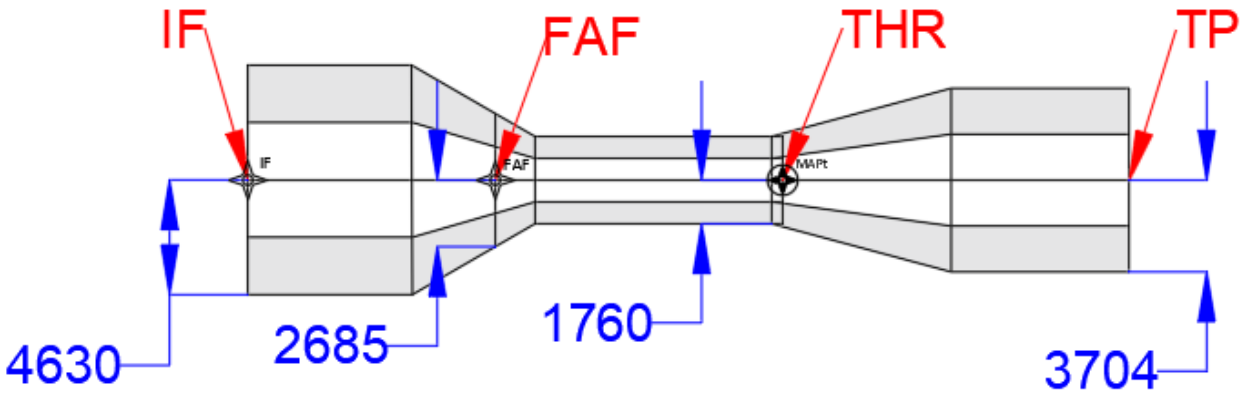
Wind Spiral
SINCE 2014

- 各航段的超障余度
  - 中间进近航段 主区 MOC 150米，副区MOC递减至0
  - 最后进近航段 MOC 75米，副区MOC递减至0
  - 复飞中间航段 MOC 30米，副区MOC递减至0
  - 复飞最后航段 MOC 50米，副区MOC递减至0
- 复飞点通常为跑道入口中心点(必须是flyover点)
- 保护区外边界通常按30°角向内收敛，15°角向外扩散。

RNP APCH程序保护区半宽

表 III-1-2-14. 飞行起始/中间/最后进近和复飞飞行阶段RNP APCH (固定翼飞机)的XTT、ATT和保护区半宽(NM)

	IF/IAF/复飞 (<30 NM ARP)			*FAF*			*MAPt/起始直线复飞 (仅 LP/LPV)*			*复飞 (<15 NM ARP)*			
	XTT	*ATT*	*½ A/W*	*XTT*	*ATT*	*½ A/W*	*XTT*	*ATT*	*½ A/W*	*XTT*	*ATT*	*½ A/W*	
(nm)	1.00	0.80	2.50	0.30	0.24	1.45	0.30	0.24	0.95	1.00	0.80	2.00	(nm)
(m)	1 852	1 482	4 630	556	444	2 685	556	444	1 759	1 852	1 482	3 704	(m)



RNP APCH进近保护区

第四节 BARO-VNAV进近程序OCH计算

APV航段的基本要求

Wind Spiral
SINCE 2014

- APV OAS起始于最后进近点（FAP），在ISA条件下，它是垂直航径与前序航段规定程序高度的交点。
- FAP在入口之前的距离不应该超过19km（10NM）。
- APV OAS终止于MAHF、MATF或转弯高度中的最早者。
- APV OAS用于识别需要考虑的障碍物，由下列各面组成：
  - a）最后进近面（FAS）；
  - b）水平面；和
  - c）复飞面（Z面）。
  - 最后进近面的水平边界与LNAV相一致。

APV OAS面的剖面结构

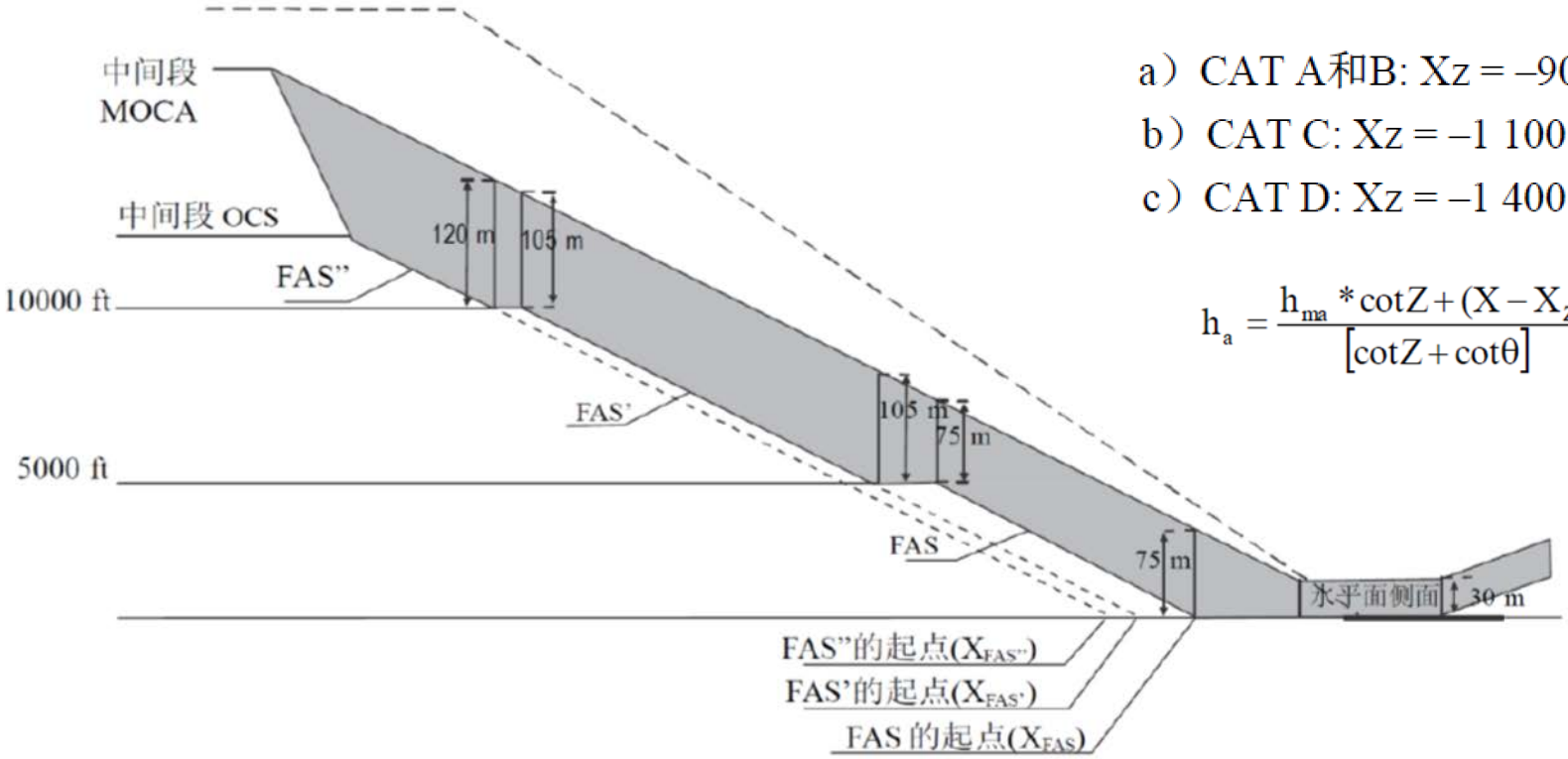
$$X_{FAS} = \left[\frac{(H_i - RDH)}{\tan VPA}\right] + \boldsymbol{ATT}$$

a）CAT A和B: Xz = –900 m

b）CAT C: Xz = –1 100 m

c）CAT D: Xz = –1 400 m

$$h_a = \frac{h_{ma} * \cot Z + (X - X_Z)}{[\cot Z + \cot\theta]}$$



复飞侧面穿透副区的情况

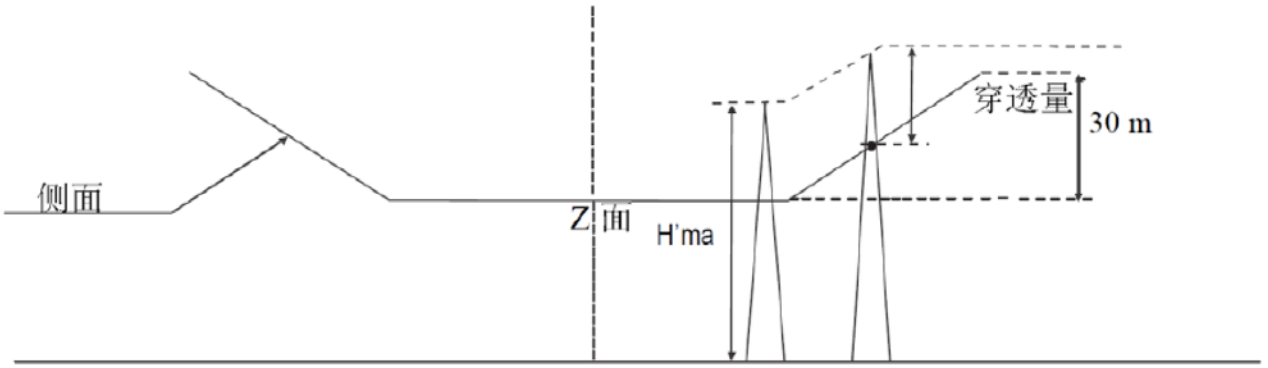
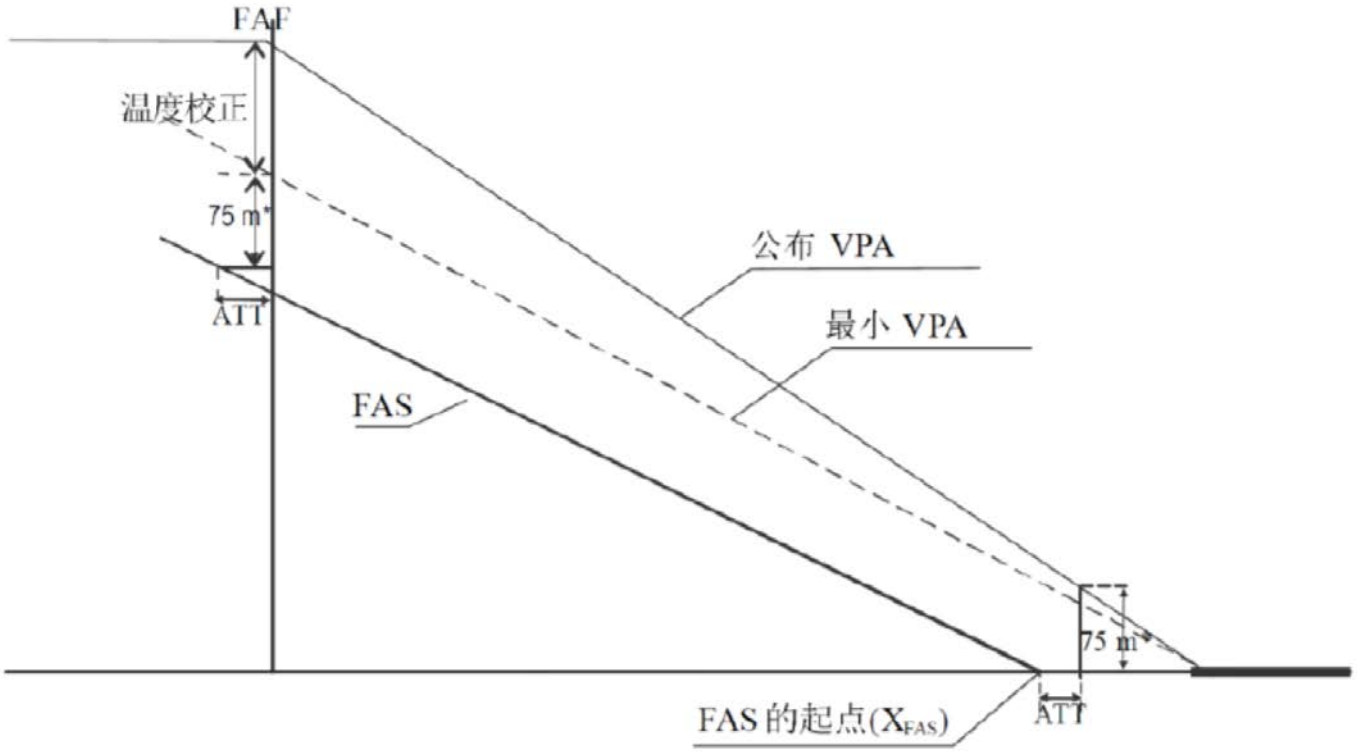


图 III-3-4-6. 复飞面侧面穿透

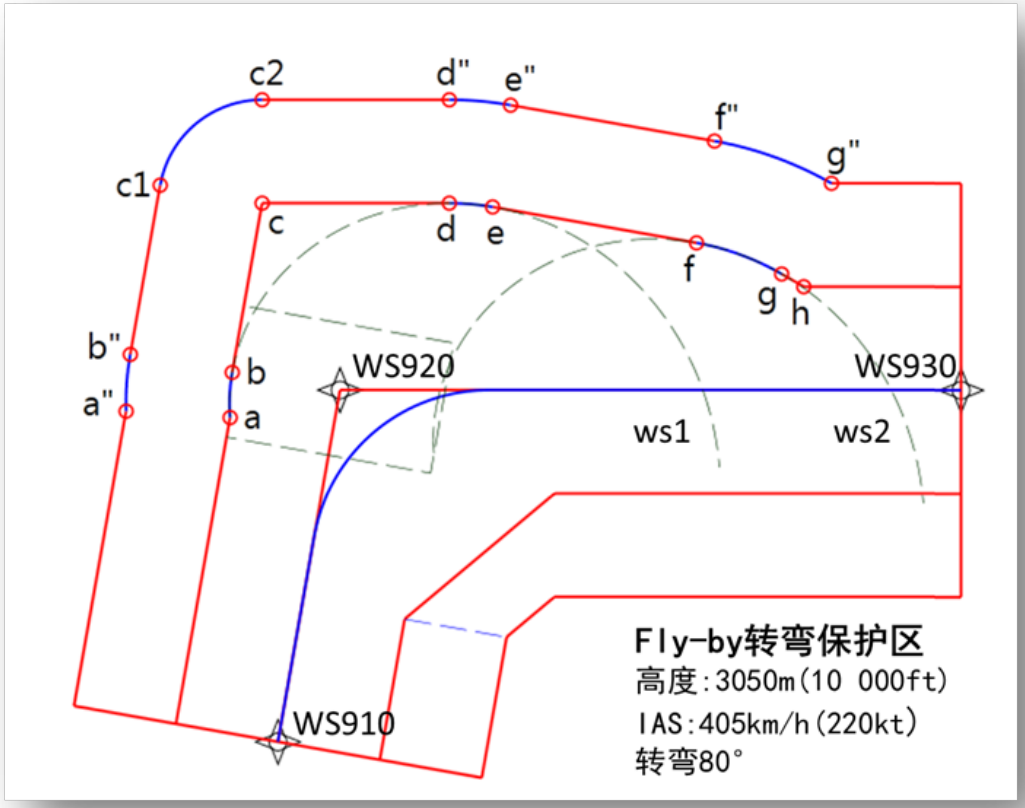
温度对FAS面的影响



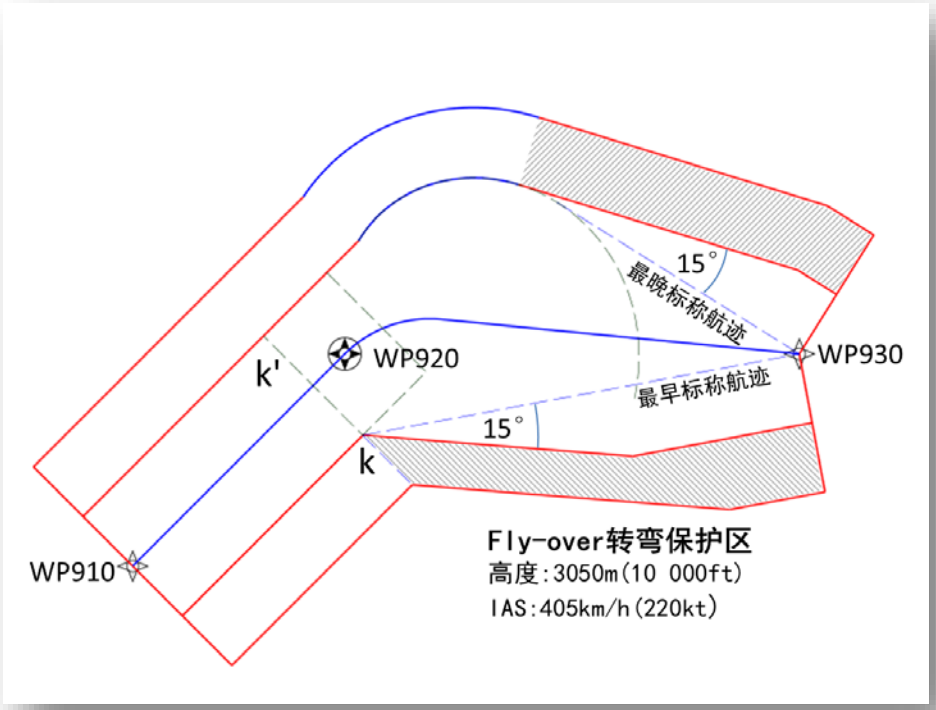
- APV进近最低下滑角度为2.5° （4.4%）

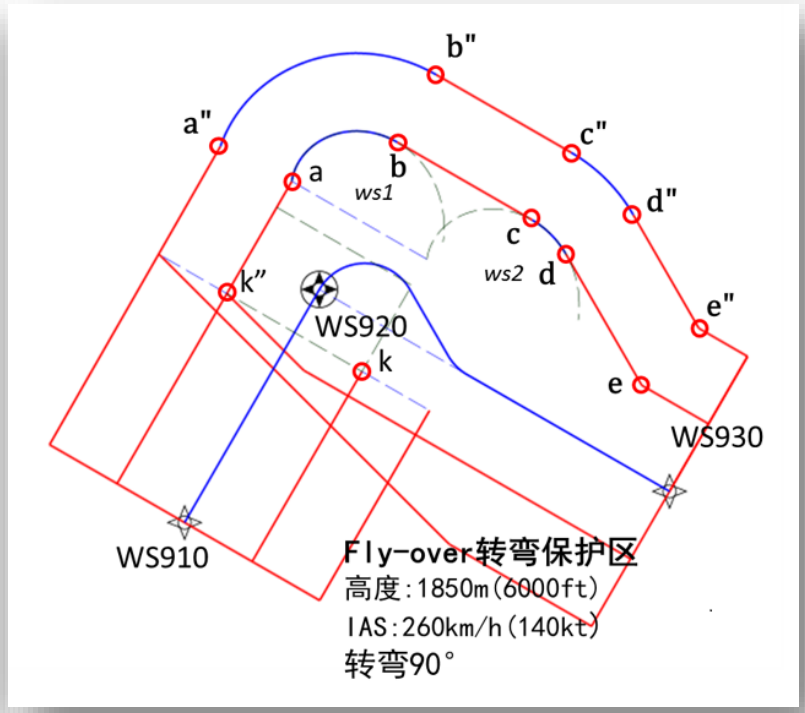
第五节 PBN转弯保护区

PBN旁切转弯保护区


c2
d"
e"
f"
g"
c1
c
d
e
f
g
h
b"
a"
b
a
WS920
WS930
ws1
ws2
WS910
Fly-by转弯保护区
高度:3050m(10 000ft)
IAS:405km/h(220kt)
转弯80°

PBN飞越转弯保护区


15°
最晚标称航迹
k'
WP920
WP930
最早标称航迹
15°
k
WP910
Fly-over转弯保护区
高度:3050m(10 000ft)
IAS:405km/h(220kt)


b"
a"
c"
a
b
ws1
d"
c
ws2
d
k"
WS920
e"
k
e
WS930
WS910
Fly-over转弯保护区
高度:1850m(6000ft)
IAS:260km/h(140kt)
转弯90°

PBN指定点离场

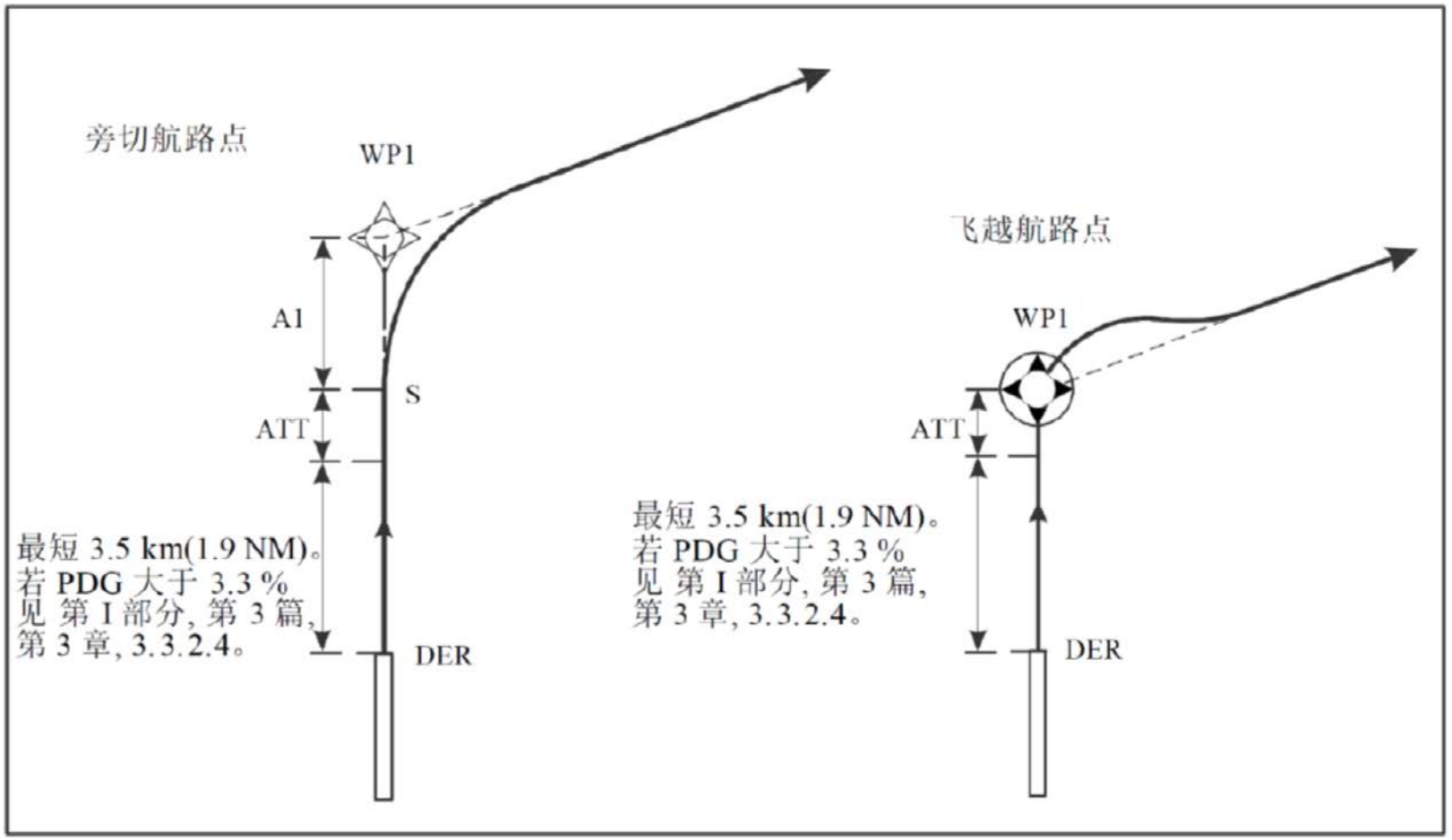
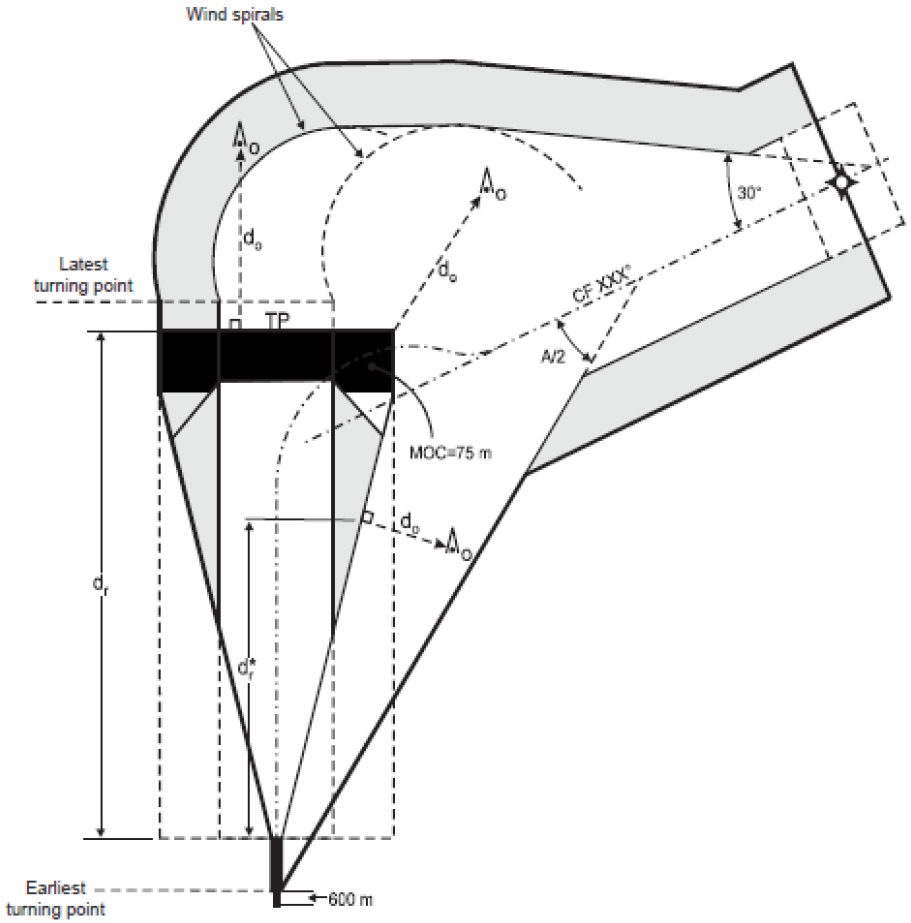
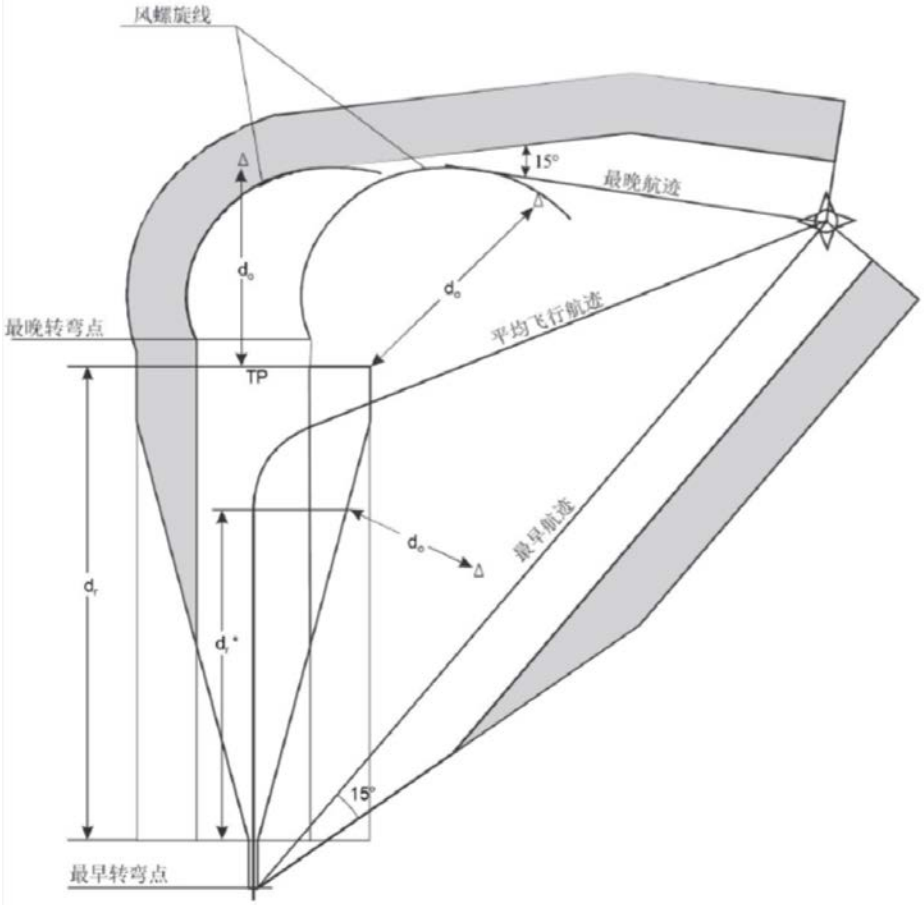


图 III-2-1-6. 最短稳定距离，DER至第一个航路点

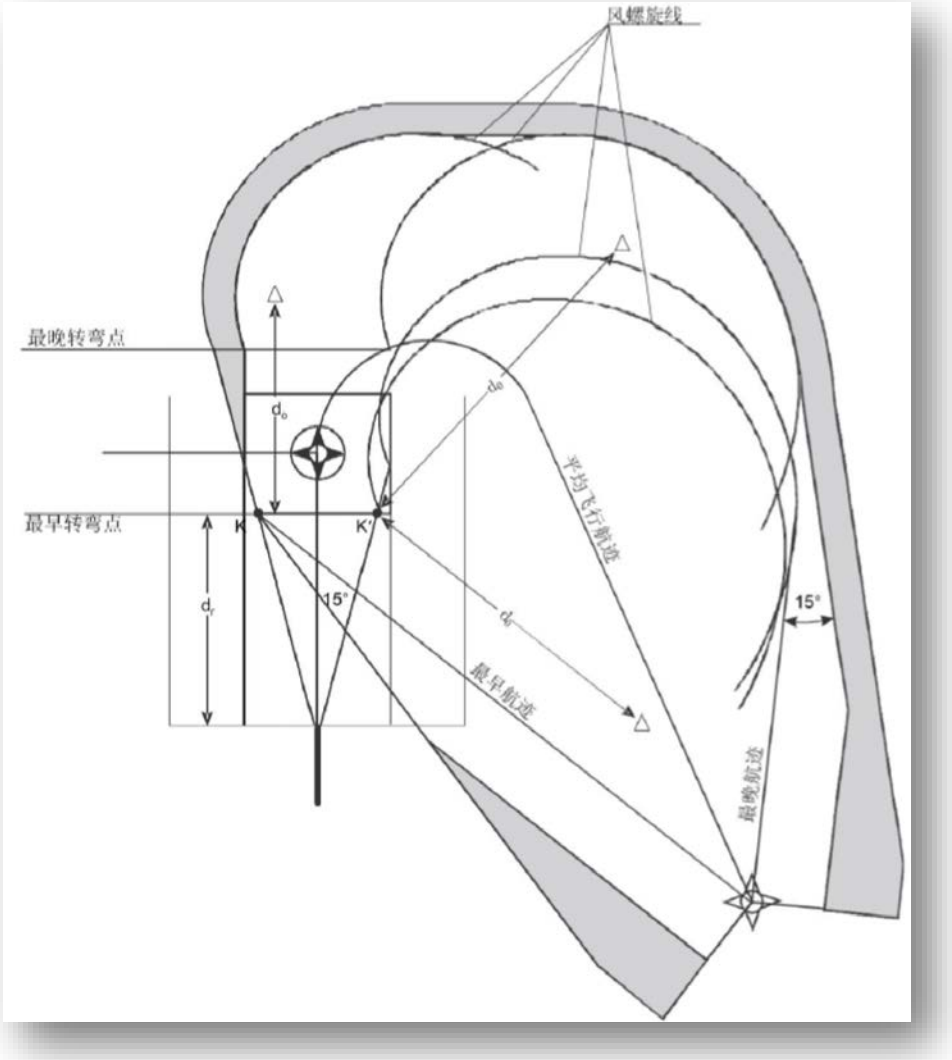
PBN定高转弯离场

Wind Spiral
SINCE 2014





PBN飞越点转弯离场





敬畏生命

敬畏规章

敬畏职责

谢 谢!